



ChillZone



**Institut universitaire de technologie de Marne-la-Vallée  
Département Informatique**

# **Documentation sur la base de données**

## **Groupe FC Zen**

---

Helena CHEVALIER  
Kellian BREDEAU  
Thivakar JEYASEELAN  
Elias LAHLOUH  
Loïc MAURITIUS  
Taha SEFOUDINE

## **Porteurs du projet**

---

Mme Juliette CLAISSE  
Mme Rada MOGLIACCI

**Enseignant référent : Mr Olivier CHAMPALLE**

**2024 - 2025**

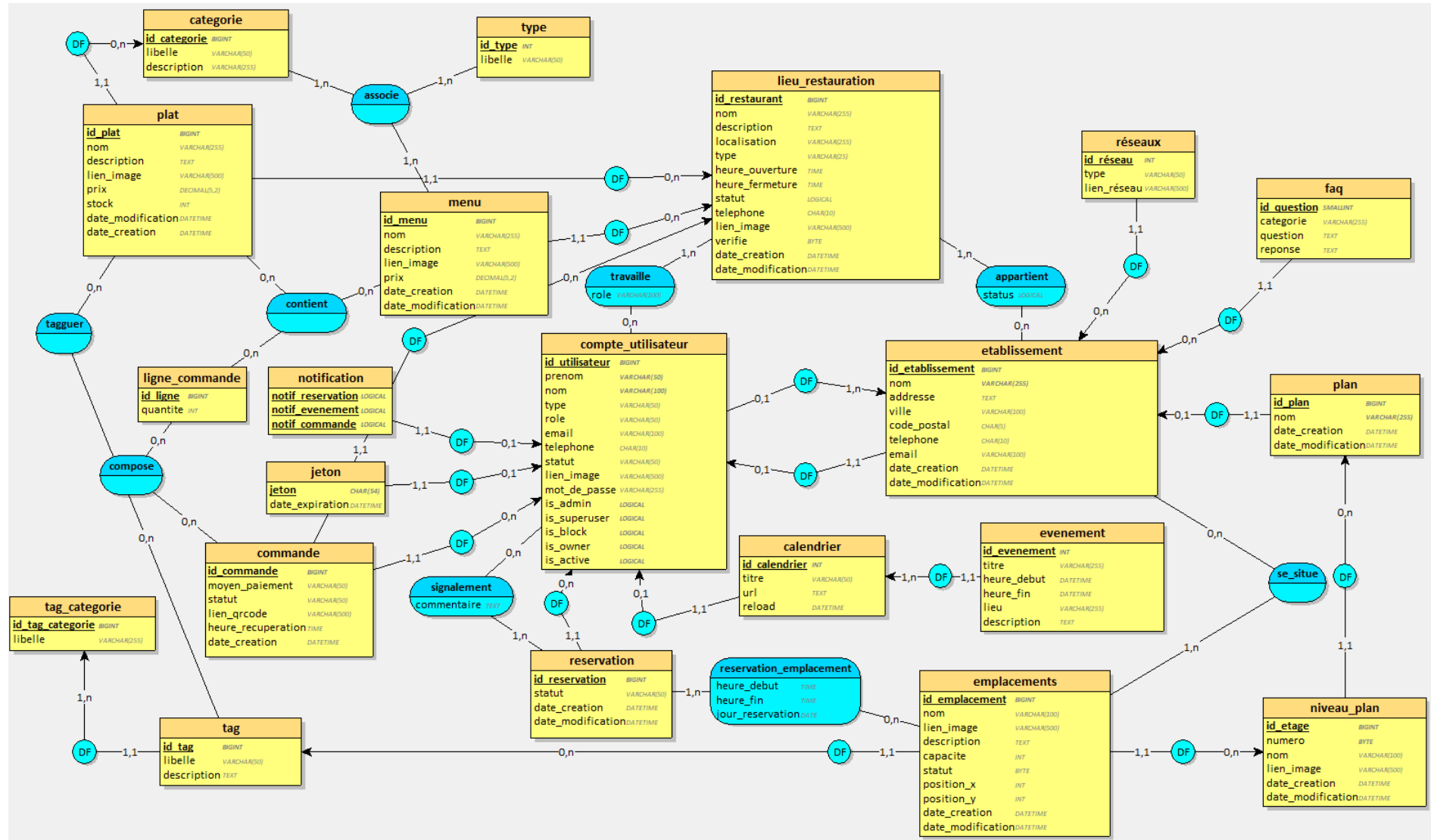
## ***Sommaire***

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>Sommaire</b>                             | <b>2</b> |
| <b>Introduction</b>                         | <b>2</b> |
| <b>Modèle Conceptuel de Données (MCD)</b>   | <b>3</b> |
| <b>Langage de Modélisation Unifié (UML)</b> | <b>4</b> |
| <b>Modèle Logique de Données (MLD)</b>      | <b>5</b> |
| <b>Modèle Entités / Associations (MEA)</b>  | <b>6</b> |
| <b>Entités principales</b>                  | <b>6</b> |
| <b>Associations</b>                         | <b>7</b> |

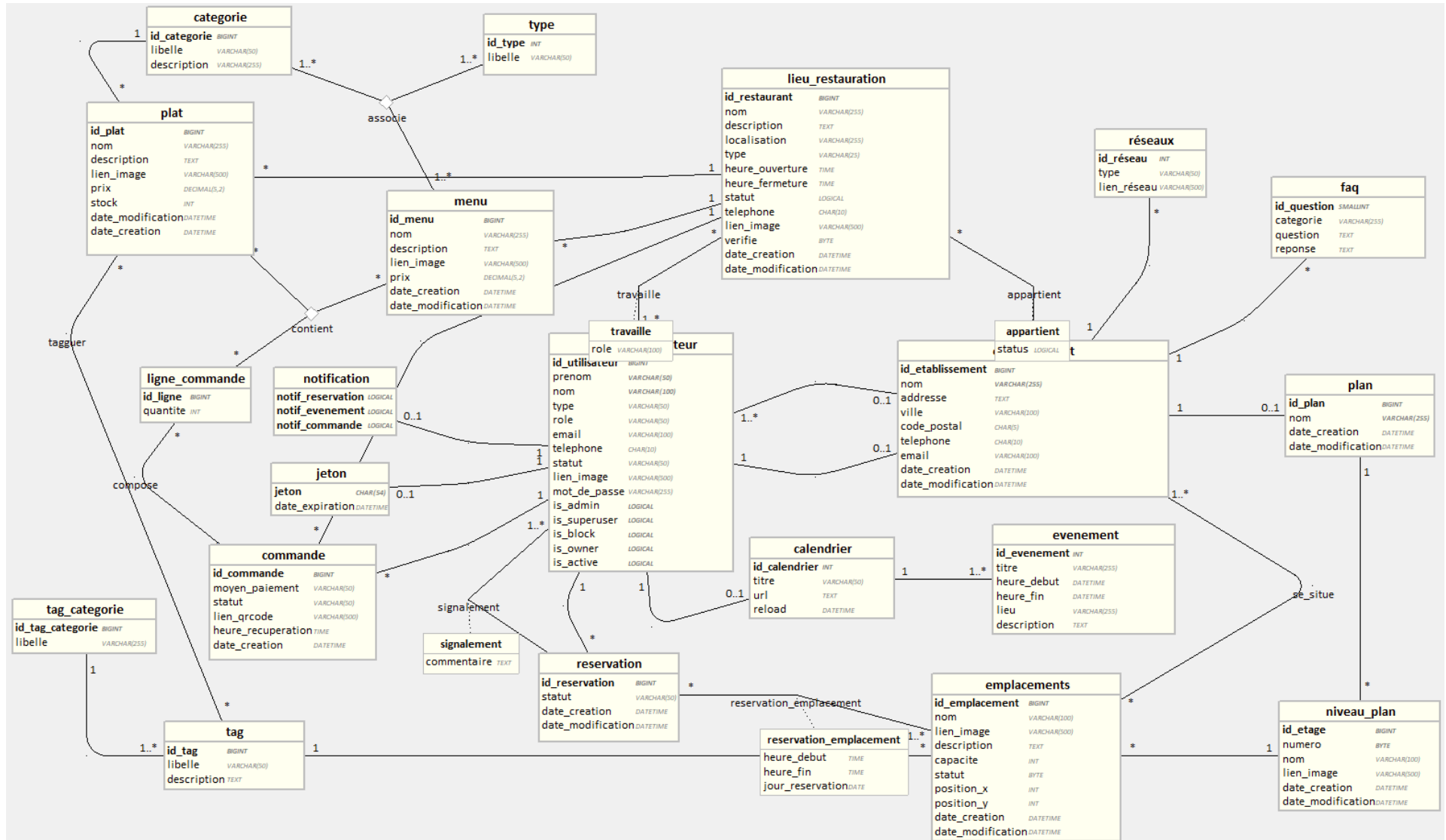
## ***Introduction***

Cette documentation présente en détail la conception, la structure et les fonctionnalités d'une base de données relationnelle destinée à gérer un système complet pour un service de restauration. Le système couvre plusieurs aspects essentiels tels que la gestion des restaurants, des menus, des utilisateurs, des commandes, des réservations, et des notifications. Cette introduction donne un aperçu des principaux composants de la documentation : le modèle conceptuel des données (MCD), le modèle logique des données (MLD), le modèle entité-association (MEA), ainsi que les diagrammes UML.

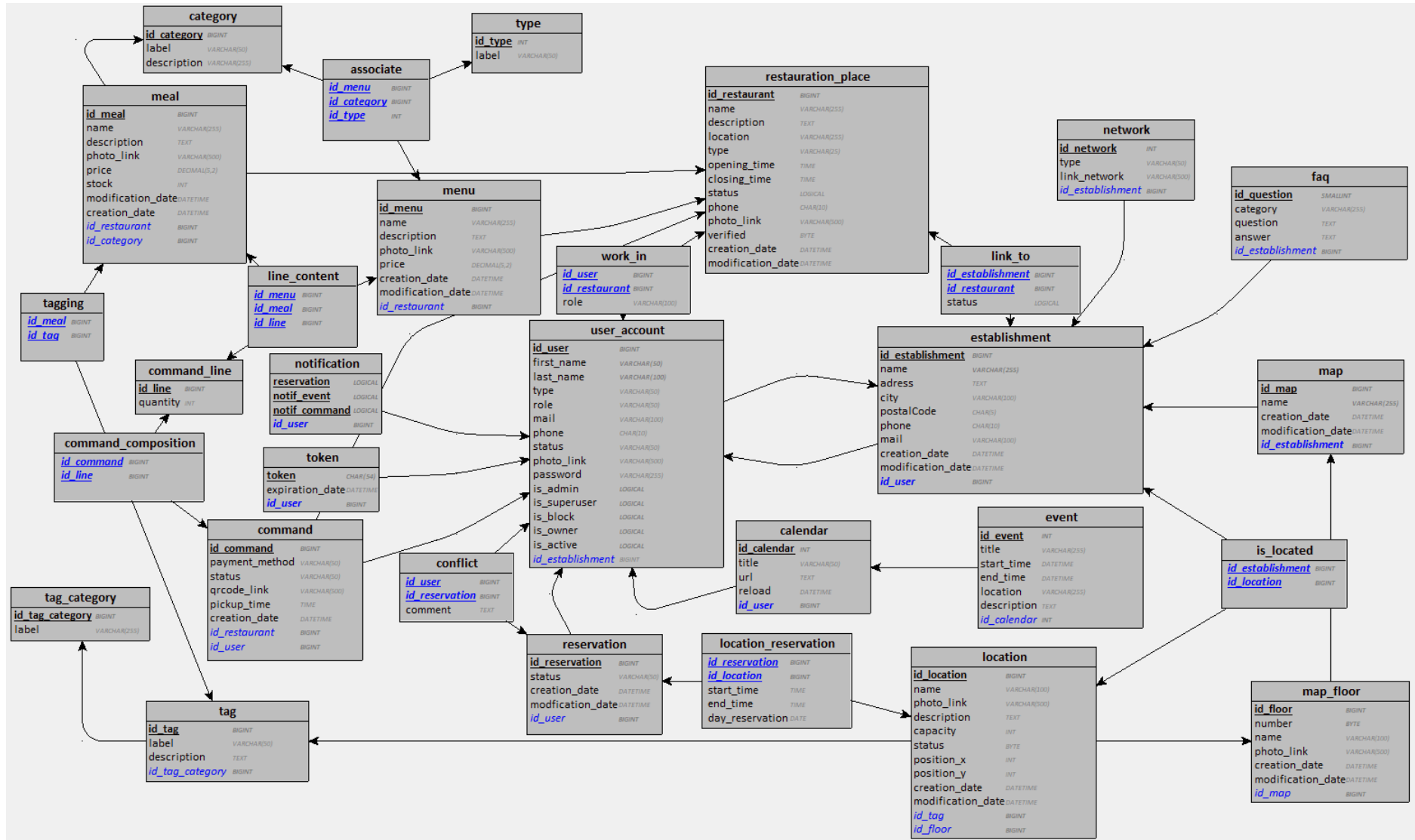
## Modèle Conceptuel de Données (MCD)



# Langage de Modélisation Unifié (UML)



## Modèle Logique de Données (MLD)



## *Modèle Entités / Associations (M&A)*

### Entités principales

**Restauration\_place** (id\_restaurant (PK), name, description, location, type, opening\_time, closing\_time, status, phone, photo\_link, verified, creation\_date, modification\_date)

**Menu** (id\_menu (PK), name, description, photo\_link, price, creation\_date, modification\_date, id\_restaurant (FK))

**Category** (id\_category (PK), label, description)

**Command\_line** (id\_line (PK), quantity)

**Tag\_category** (id\_tag\_category (PK), label)

**Type** (id\_type (PK), label)

**Meal** (id\_meal (PK), name, description, photo\_link, price, stock, modification\_date, creation\_date, id\_restaurant (FK), id\_category (FK))

**Tag** (id\_tag (PK), label, description, id\_tag\_category (FK))

**Establishment** (id\_establishment (PK), name, address, city, postalCode, phone, mail, creation\_date, modification\_date)

**Map\_floor** (id\_floor (PK), number, name, photo\_link, creation\_date, modification\_date)

**Map** (id\_map (PK), name, creation\_date, modification\_date, id\_establishment (FK))

**User\_account** (id\_user (PK), first\_name, last\_name, type, role, mail, phone, status, photo\_link, password, is\_admin, is\_superuser, is\_block, is\_owner, is\_active)

**Reservation** (id\_reservation (PK), status, creation\_date, modification\_date, id\_user (FK))

**Location** (id\_location (PK), name, photo\_link, description, capacity, status, position\_x, position\_y, creation\_date, modification\_date, id\_tag (FK), id\_floor (FK))

**Command** (id\_command (PK), payment\_method, status, qrcode\_link, pickup\_time, creation\_date, id\_restaurant (FK), id\_user (FK))

**FAQ** (id\_question (PK), category, question, answer, id\_establishment (FK))

**Calendar** (id\_calendar (PK), title, url, reload, id\_user (FK))

**Event** (id\_event (PK), title, start\_time, end\_time, location, description, id\_calendar (FK))

**Notification** (id\_notification (PK), reservation, notif\_event, notif\_command, id\_user (FK))

**Network** (id\_network (PK), type, link\_network, id\_establishment (FK))

**Token** (token (PK), expiration\_date, id\_user (FK))

### Associations

**Link\_to** (id\_establishment (FK), id\_restaurant (FK), status)

**Work\_in** (id\_user (FK), id\_restaurant (FK), role)

**Associate** (id\_menu (FK), id\_category (FK), id\_type (FK))

**Line\_content** (id\_menu (FK), id\_meal (FK), id\_line (FK))

**Is\_located** (id\_establishment (FK), id\_location (FK))

**Location\_reservation** (id\_reservation (FK), id\_location (FK), start\_time, end\_time, day\_reservation)

**Tagging** (id\_meal (FK), id\_tag (FK))

**Command\_composition** (id\_command (FK), id\_line (FK))

**Conflict** (id\_user (FK), id\_reservation (FK), comment)